提高组模拟赛

第 10 套

提高组

题目名称	展会	海报	手办	漫画
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	stroll	poster	display	books
可执行文件名	stroll	poster	display	books
输入文件名	stroll.in	poster.in	display.in	books.in
输出文件名	stroll.out	poster.out	display.out	books.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	4 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stroll.cpp	poster.cpp	display.cpp	books.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 漫画按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分；其余题目各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

展会（stroll）

【题目描述】

泉此方在展会地图上圈好了想去的摊位。展区沿一条笔直的街道展开，用数轴表示，第 i 个摊位位于整数坐标 x_i，不同摊位可以位于同一位置。

此方从坐标 0 出发，打算逛完这 n 个摊位，最后可以停在任意位置。步行时可以向任意方向移动，走到或经过某个摊位，就算到访了它。

她还有一张接驳车乘车券，至多使用一次：可以从当前位置上车，在数轴上的任意位置下车，这段路不计入步行距离。车上经过的摊位不算到访，下车位置的摊位算到访。

求逛完全部摊位所需的最少步行距离。

【输入格式】

从文件 **stroll.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行一个整数 n，第二行 n 个整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$。

【输出格式】

输出到文件 **stroll.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最少步行距离。

【样例 1 输入】

```
3
6
-100 -99 -98 -1 1 2
4
1 2 3 100
1
0
```

【样例 1 输出】

```
6
3
0
```

【样例 1 解释】

第一组数据可以先从 0 走到 -1，再走到 2，步行距离为 4；然后乘车到 -100，再走到 -98，步行距离为 2，总计 6。

第二组数据先走到 3，再乘车到 100，步行距离为 3。第三组数据不需要移动。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **stroll/stroll** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 3$，$n \leq 6$
2	$T = 6$，$n \leq 10$
3	$T = 4$，$n \leq 1500$
4	$T = 1$，$n \leq 200000$
5	$T = 1$，$n \leq 200000$
6	$T = 2$，$n \leq 199990$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 100$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$-10^9 \leq x_i \leq 10^9$。一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 8$
$3 \sim 4$	10	$n \leq 12$
$5 \sim 8$	20	$n \leq 2000$
$9 \sim 10$	10	所有 $x_i \geq 0$
$11 \sim 20$	50	无

海报（poster）

【题目描述】

柊司正在布置班级摊位的展板。展板被划分成 n 行 m 列的单位正方形，其中一些格子已经贴了照片。

她还想贴一张长、宽均为正整数的矩形海报，周长恰好为 $2k$。海报的边与格线重合，完全放在展板内，且覆盖的每个格子都没有贴照片。

求这张海报的最大面积。如果无法放下符合要求的海报，输出 0。

【输入格式】

从文件 **poster.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据的格式如下：

第一行三个整数 n, m, k。

接下来 n 行，每行一个长度为 m 的 01 串，依次描述展板的各行。字符 **0** 表示空格，字符 **1** 表示已经贴有照片的格子。

【输出格式】

输出到文件 **poster.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示海报的最大面积。

【样例 1 输入】

```
1
5 7 8
1011111
1001011
1000011
1000000
1000000
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

可以让海报覆盖第 4 ∼ 5 行、第 2 ∼ 7 列，长、宽分别为 6 和 2，周长为 16，面积为 12。更大面积所需的 3×5、4×4 或 5×3 矩形均无法放下。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **poster/poster** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n = 5, m = 7$
2	$T = 8$，$n \leq 7, m \leq 10$
3	$T = 2$，$n \leq 700, m \leq 1000$，每组数据的所有行均相同
4	$T = 3$，$n, m \leq 150$
5	$T = 1$，$n = m = 2500$
6	$T = 2$，$n = m = 2000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n, m \leq 5000$，$2 \leq k \leq n + m$。一个测试点内所有数据的 $n \times m$ 之和不超过 2×10^7。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n, m \leq 20$
$3 \sim 5$	15	$n, m \leq 200$
$6 \sim 8$	15	$n, m \leq 600$，同一测试点内 $\sum nm \leq 10^6$
$9 \sim 10$	10	每组数据的所有行均相同
$11 \sim 20$	50	无

手办（display）

【题目描述】

柊镜帮此方整理展台上的手办。n 个手办排成一行，第 i 个的高度为 a_i。

她想先选出一个非空连续区间，再从中拿走至多 k 个手办，使剩下的手办至少有一个，且最高与最低的高度之差不超过 D。拿走的手办不必相邻。

求有多少个区间能满足要求。只要存在一种符合要求的拿取方案，这个区间就计入答案一次；同一区间的不同方案不重复计数。

【输入格式】

从文件 **display.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行三个整数 n, k, D，第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **display.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示符合要求的区间数。

【样例 1 输入】

```
1
5 1 2
1 9 2 8 3
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

长度为 1 或 2 的区间都符合要求，共 9 个。长度为 3 的区间中，$[1,3]$ 可以拿走高度为 9 的手办，$[2,4]$ 可以拿走高度为 2 的手办，$[3,5]$ 可以拿走高度为 8 的手办。其余区间均不符合要求，所以答案为 12。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **display/display** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \le 5$
2	$T = 5$，$n \le 30$
3	$T = 4$，$n \le 1200$
4	$T = 1$，$n \le 200000$
5	$T = 1$，$n \le 200000$
6	$T = 1$，$n \le 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 100$，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le k < n$，$0 \le a_i, D \le 10^9$。一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \le 60$
$3 \sim 6$	20	$n \le 1500$
$7 \sim 8$	10	$a_i \le 20$
$9 \sim 10$	10	$k = 0$
$11 \sim 20$	50	无

漫画（books）

【题目描述】

泉此方准备重读一套漫画。整套漫画共有 n 卷，卷号为 1 到 n，每卷恰有一本。现在它们排在书架上，从左到右的卷号依次为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

此方列出了 q 份整理计划。每份计划给出两个整数 L, R，她想把第 L 卷到第 R 卷放在连续的一段中，并在这一段内按卷号从小到大排列，其余漫画的位置和顺序没有要求。

一次操作可以交换相邻的两本漫画。对每份计划，求最少需要多少次操作。

每份计划都从原来的排列开始，计划之间互不影响。

【输入格式】

从文件 **books.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个整数 n, q。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示漫画原来的排列。

接下来 q 行，每行两个整数 L, R，表示一份整理计划。

【输出格式】

输出到文件 **books.out**。

对于每组数据，输出 q 行，每行一个整数，依次表示各份计划的最少操作次数。

【样例 1 输入】

```
1
7 4
6 4 1 2 7 5 3
2 5
1 7
3 3
4 7
```

【样例 1 输出】

```
6
11
0
7
```

【样例 1 解释】

第一份计划需要把第 2 卷到第 5 卷集中并按卷号排列，最少需要 6 次操作。一种可行的最终排列为 $6, 1, 2, 3, 4, 5, 7$。

第二份计划需要将整套漫画按卷号排列。第三份计划只选中第 3 卷，不需要操作。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **books/books** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n = 7$，$q = 4$
2	$T = 5$，每组 $n, q \leq 8$，$\sum n = 29$，$\sum q = 36$
3	$T = 1$，$n = q = 10^5$，每次询问均有 $L = 1$
4	$T = 3$，每组 $n, q \leq 1500$，$\sum n = \sum q = 4499$
5	$T = 1$，$n = q = 10^5$
6	$T = 4$，$\sum n = \sum q = 10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 100$，$1 \leq n, q \leq 10^5$，$1 \leq L \leq R \leq n$。保证 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 1 到 n 的一个排列。

同一个输入文件中，所有数据的 n 之和、q 之和分别不超过 10^5。

本题采用子任务捆绑计分，共 20 个测试点。只有通过某一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n, q \leq 8$
$3 \sim 5$	15	$n, q \leq 1500$
$6 \sim 7$	10	所有询问均有 $R - L \leq 20$
$8 \sim 10$	15	所有询问均有 $L = 1$
$11 \sim 20$	50	无